AULA 11- MATERIAIS MAGNÉTICOS

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – Câmpus Curitiba.
Curso de Engenharia Elétrica e Engenharia de Controle e Automação
Departamento de Eletrotécnica
Prof. Hebert Douglas Pereira

CONTEUDO

1. Materiais Magnéticos
2. Curva de Magnetização

MATERIAIS MAGNÉTICOS

Permeabilidade magnética:

- capacidade que um material magnético de concentrar um campo magnético
- Os materiais facilmente magnetizados, como o **ferro** e o **aço**, tem **alta permeabilidade**.
- A permeabilidade relativa (μ_r) é uma medida usando como comparativo o ar ou o vácuo:

$$\mu = \mu_r \mu_0$$

Analogia

Fluxo de água através de uma parede porosa

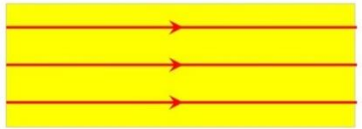
$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$$

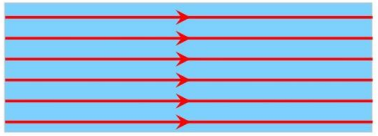
$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

$$\vec{J}_c = \sigma \vec{E}$$

O fluxo de água através da parede é proporcional à porosidade da parede e à intensidade de água aplicada.

Exemplo: Sejam dois materiais submetidos ao **mesmo campo elétrico**, com $\varepsilon_2 = 2\varepsilon_1$.

①  $\vec{D}_1 = \varepsilon_1 \vec{E}$

②  $\vec{D}_2 = \varepsilon_2 \vec{E}$ $\Rightarrow$ $\vec{D}_2 = 2\vec{D}_1$

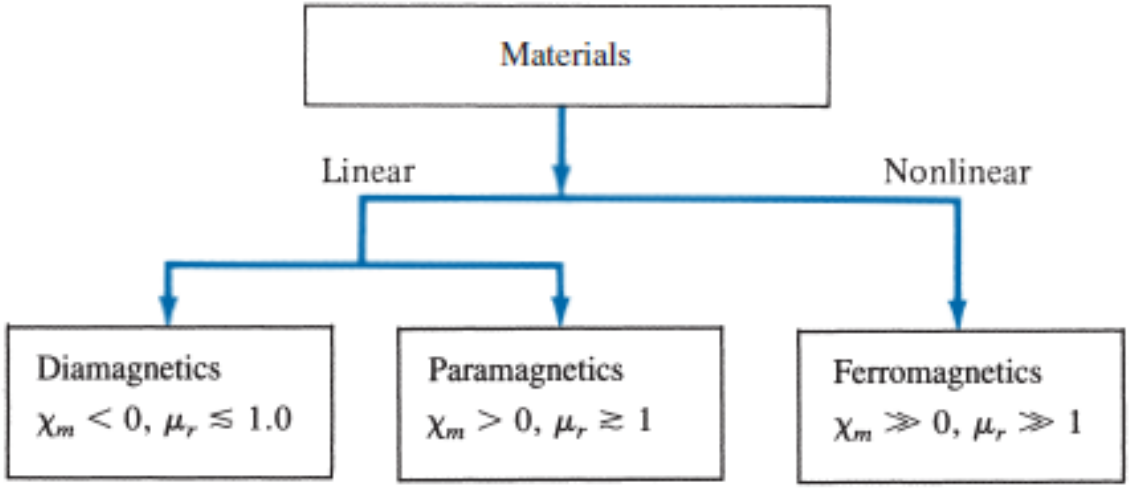
CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

Geralmente são classificados de acordo com a suscetibilidade ou a permeabilidade relativa. É dito não magnético se $(\mu_r \leq 1)$, caso contrário é dito magnético.

- Diamagnéticos $\mu_r < 1$ (ligeiramente menor que 1)
- Paramagnéticos $\mu_r > 1$ (ligeiramente maior que 1)
- Magnéticos $\mu_r \gg 1$ (Muito maior que 1)

$$\mu_r = (1 + \chi_m) = \frac{\mu}{\mu_0}$$

Estes comportamentos estão associados aos movimentos orbitais (diamagnetimo) e de spin (paramagnético e ferromagnético) dos elétrons.



MATERIAIS MAGNÉTICOS

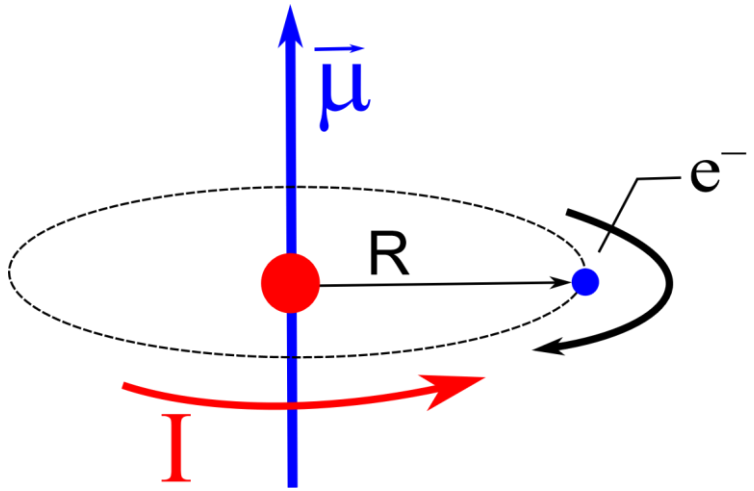
Material	Permeabilidade magnética relativa (μ_R)	Classificação magnética
Bismuto	0,999833	Diamagnética
Água	0,999991	Diamagnética
Cobre	0,999995	Diamagnética
Ar	1,000000	Paramagnética
Oxigênio	1,000002	Paramagnética
Alumínio	1,000021	Paramagnética
Cobalto	170	Ferromagnética
Níquel	1000	Ferromagnética
Ferro	7000	Ferromagnética
Permalloy	100000	Ferromagnética

O Permalloy é uma liga de 17% ferro, 4% molibdênio e 79% níquel

Fonte: Fitzgerald, A.E.; Kingsley C.; Umans. S.D. Electric Machinery. 6th edition

MATERIAIS MAGNÉTICOS

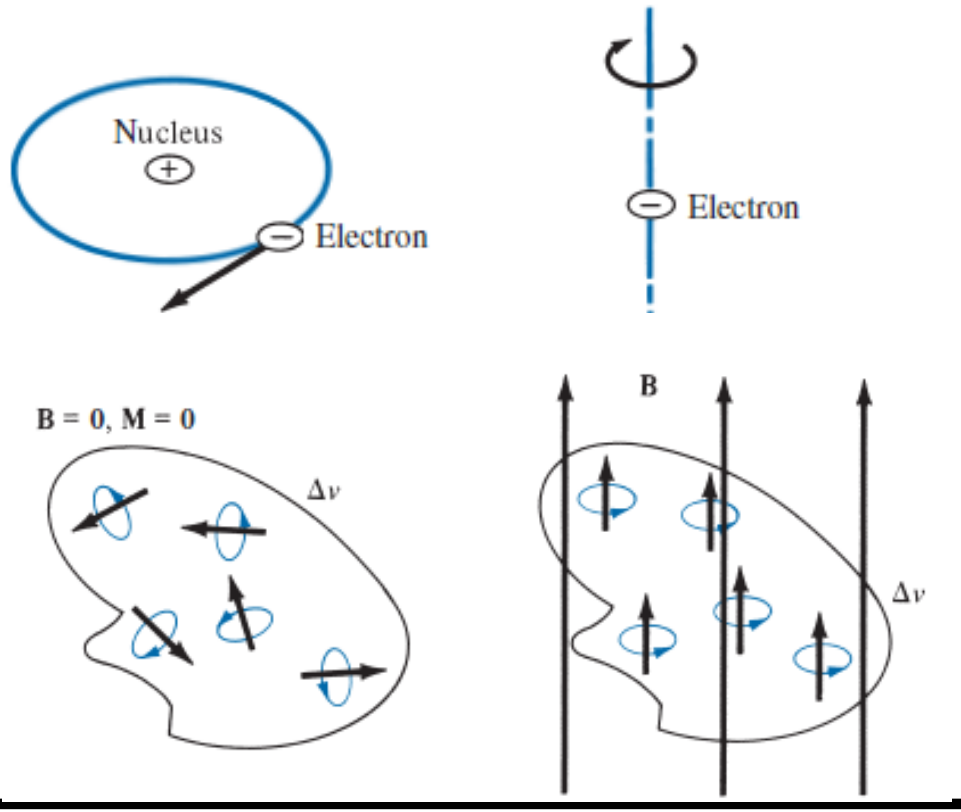
- Os átomos são como pequenos imãs (ou dipolos magnéticos).
- Possuem um momento magnético.
- Estes dipolos são orientados conforme a orientação do campo magnético.

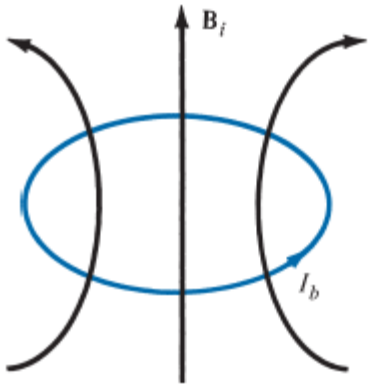


Magnetização em Materiais:

A **magnetização M** (em Ampère/metro) é o momento do dipolo magnético por unidade de volume.

Assumiremos que nosso modelo atômico é o de um elétron orbitando em torno de um núcleo positivo.

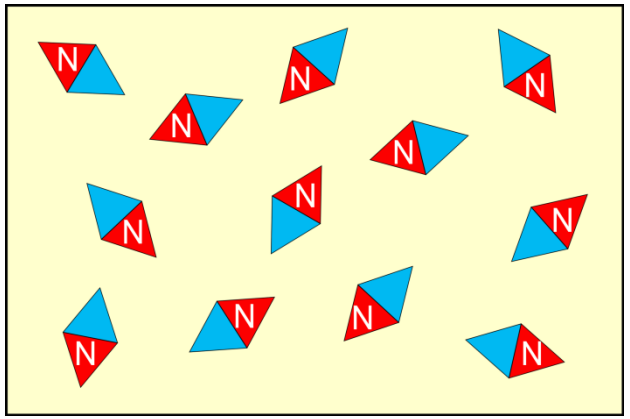




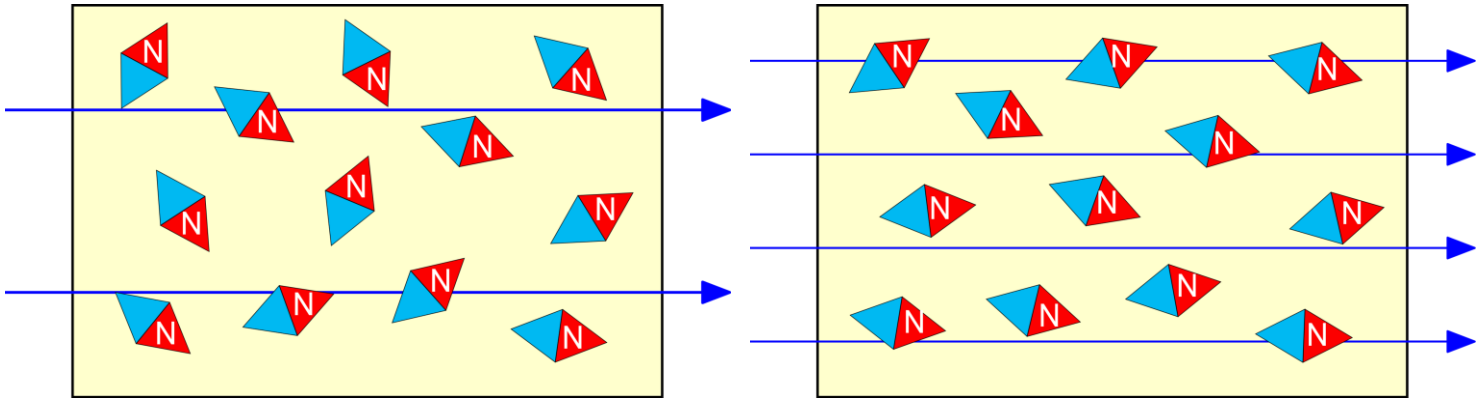
$$M = \lim_{\Delta v \to 0} \frac{\sum_{k=1}^{N} \vec{m}_k}{\Delta v}$$

MATERIAIS MAGNÉTICOS

- Na ausência de um campo magnético externo estes dipolos se orientam de maneira caótica e o campo magnético resulta zero.



- Aumentando a intensidade de campo, mais momentos se alinham



PARAMAGNETISMO

- O campos magnéticos gerados pelos elétrons em torno do núcleo e em torno de si, não se cancelam mutuamente. O momento magnético permanente é não-nulo.

- Depende da temperatura

- χ_m é da ordem de $+10^{-5}$ a $+10^{-3}$

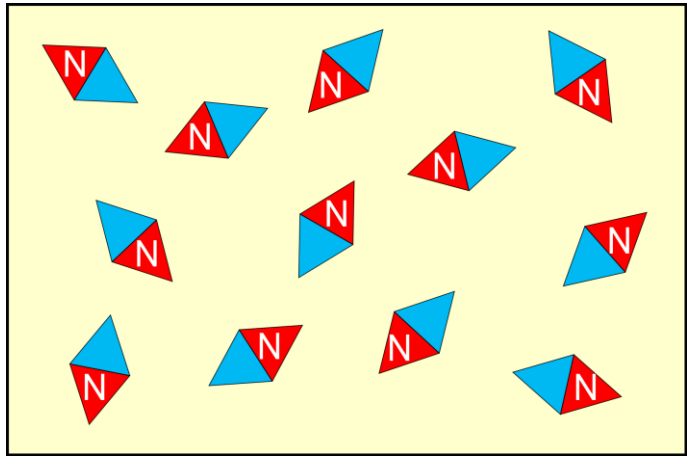
- É encontrado em aplicações do tipo masers.

- A energia magnética é pequena comparada com a energia térmica, de modo que, na ausência de campo magnético externo, os momentos magnéticos são orientados ao acaso.

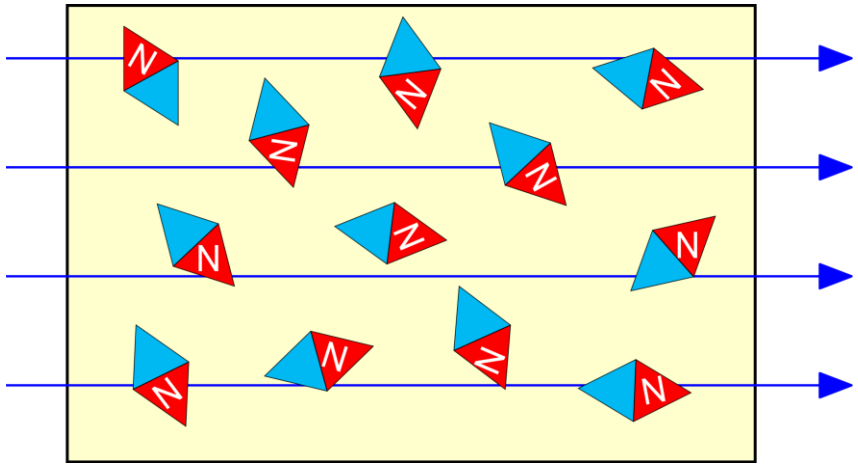
- Quando se aplica um campo magnético **H** nestes materiais, há uma tendência destes spins se orientarem na direção do campo. Surge uma magnetização induzida (MI) na direção do campo aplicado.

PARAMAGNETISMO

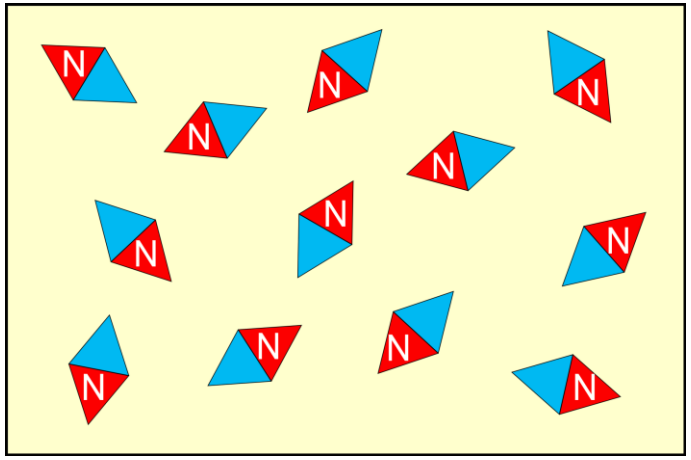
- **Um material paramagnético é fracamente atraído por um imã.**
  - Com campo magnético, seus momentos atômicos tendem a se alinhar, mas deve competir com o movimento térmico que deixará as orientações aleatórias de novo
- Permeabilidade ligeiramente maior do que 1
- Exemplos: Alumínio, platina, manganês, cromo, ar, platina, tungstênio e potássio



Antes de aplicar um campo magnético externo (não magnetizada)



Material com campo magnético externo (magnetizado)



Sem campo magnético externo (não magnetizado)

PARAMAGNETISMO

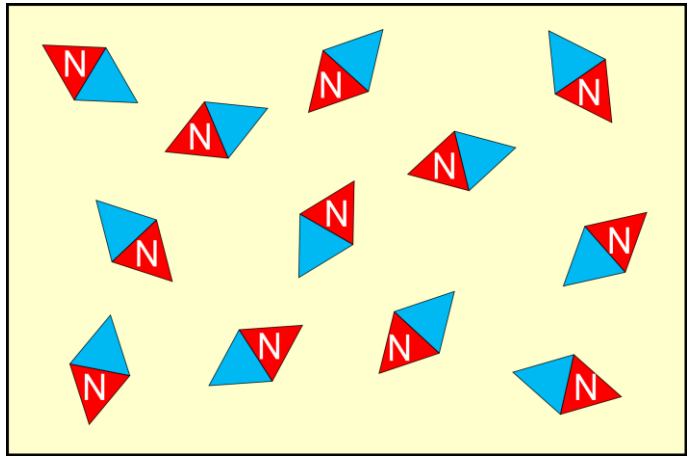
Assista à demonstração de Paramagnetismo da UNIVESP, aqui

Preste especial atenção ao seguinte:

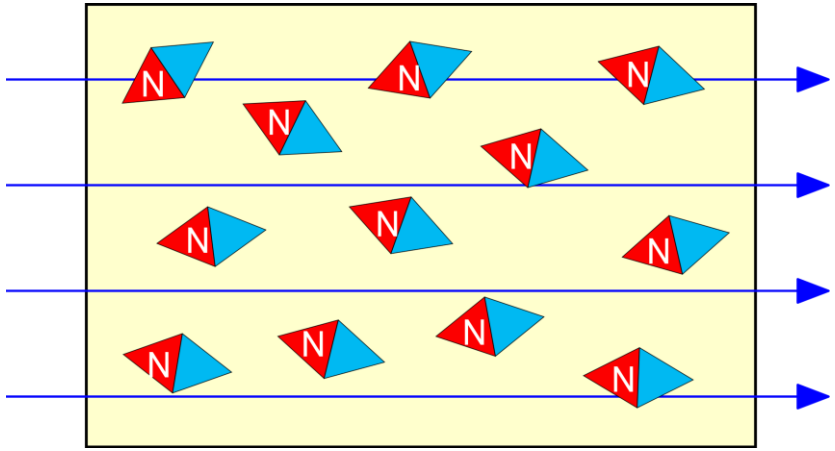
- A bolha de CO_2 é atraída ou repelida?
- A bolha de O_2 é atraída ou repelida? Porque?

DIAMAGNÉTICOS

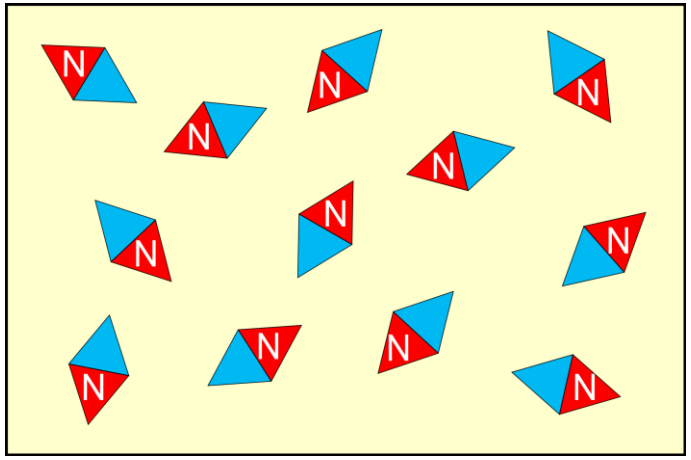
- São materiais que quando na presença de um campo magnético externo sofrem repulsão.
  - O efeito magnético mais fraco dos três, somente evidente quando outros efeitos não existem
- Quando colocados na presença de um campo magnético externo, seus átomos se magnetizam e criando um campo magnético contrário ao campo magnético externo.
- Permeabilidade menor do que 1
- Exemplos: bismuto, antimônio, zinco, mercúrio, ouro, prata, água



Antes de aplicar um campo magnético externo (não magnetizada)



Material com campo magnético externo (magnetizado)



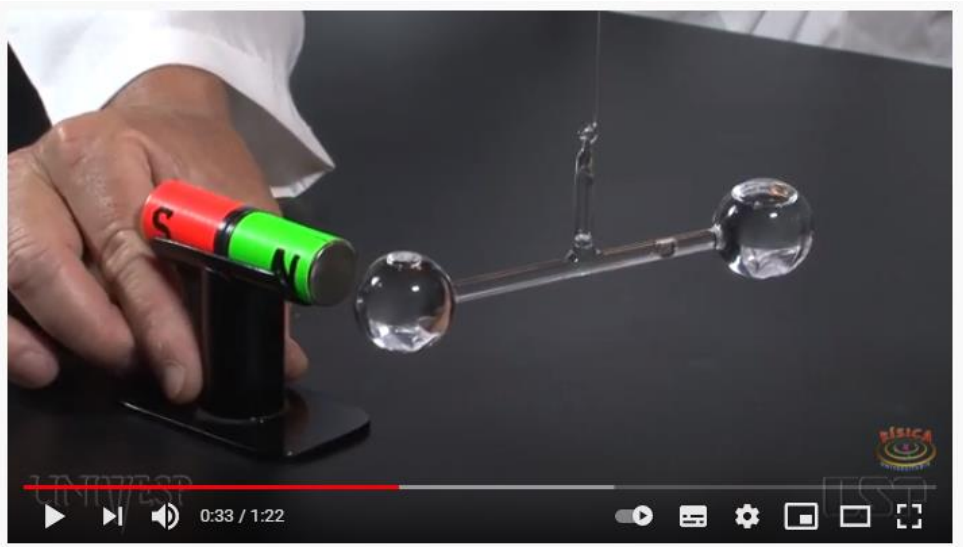
Sem campo magnético externo (não magnetizado)

DIAMAGNÉTICOS

- O campos magnéticos gerados pelos elétrons em torno do núcleo e em torno de si, se cancelam mutuamente.
- O momento magnético permanente (de cada átomo) é zero.
- São fracamente afetados pelo campo magnético
- χ_m é da ordem de -10^{-5}
- Supercondutores (zero absoluto) – Diamagnetismo perfeito $\chi_m = -1\ (\mu_r = 0\ e\ B = 0)$
- Todos os materiais apresentam reação diamagnética quando submetidos a um campo magnético. Entretanto, este efeito é mascarado pelos efeitos mais fortes do paramagnetismo e ferromagnetismo.
- Ex: Bismuto, chumbo, cobre, silício, diamante e cloreto de sódio.

DIAMAGNETISMO

Assista à demonstração de Diamagnetismo da UNIVESP, aqui



Preste especial atenção ao seguinte:

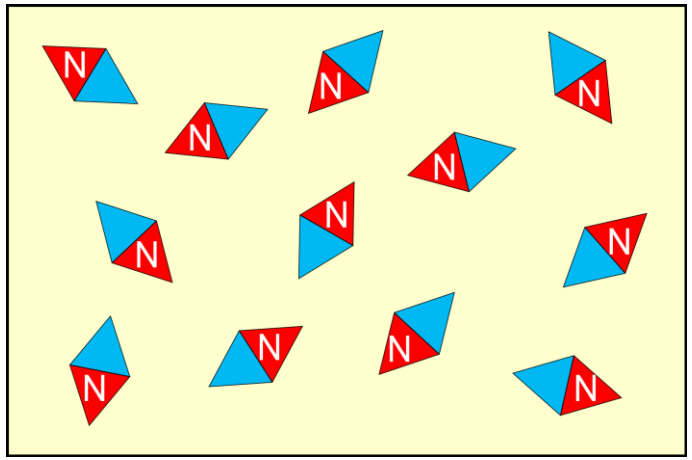
- Porque o pendulo gira?
- Será possível utilizar este efeito para fazer levitar corpos com alto conteúdo de água como um ser vivo?
  - https://www.youtube.com/watch?v=A1vyB-O5i6E

Ferromagnéticos:

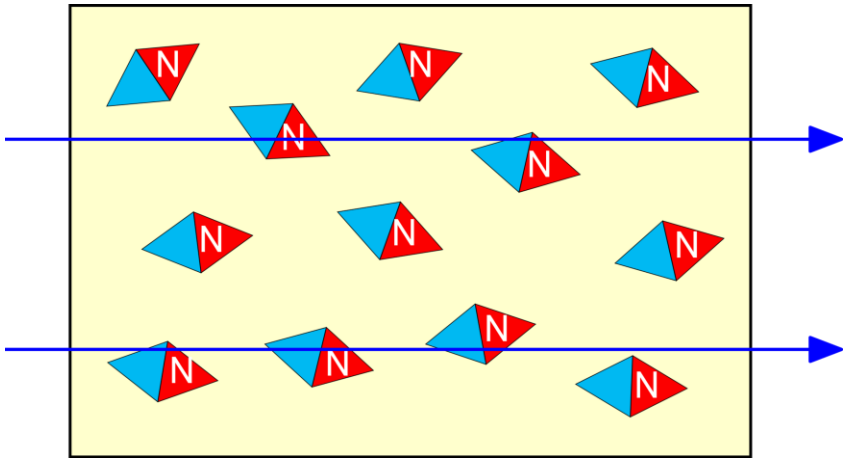
- O momento magnético permanente é relativamente grande.
- Denominado ferromagnético (material mais conhecido é o ferro)
- Podem ser fortemente magnetizados por um campo externo.
- Retém um grau alto de magnetização quando o campo é retirado.
- Acima da temperatura de *curie* ($770°C$ ferro) o material perde todas suas características, tornando paramagnéticos lineares .
- São não lineares, a relação constitutiva ($\vec{B} = \mu_r \mu_0 \vec{H}$) não se aplica, pois μ_r depende de $\vec{B}$.
- χ_m é muito maior que 1.

FERROMAGNÉTICO

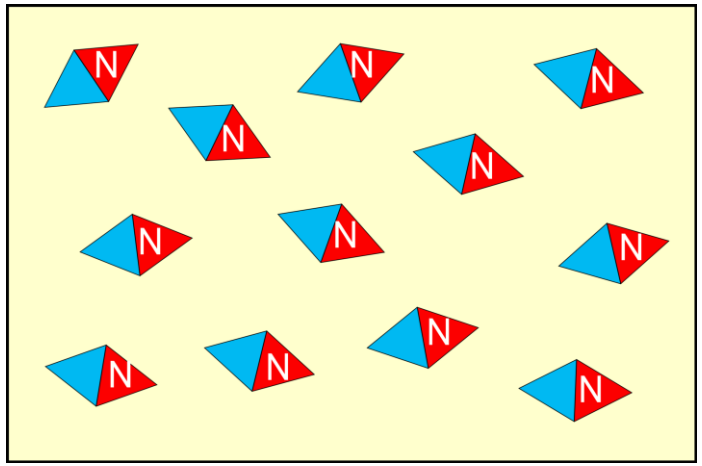
- Estes materiais apresentam a propriedade de serem atraídos pelo campo magnético e na ausência deste campo continuam magnetizados, apresentam uma magnetização espontânea.
- Permeabilidade alta
- Estas substâncias perdem suas propriedades magnéticas quando a temperatura ultrapassa um valor específico (*Temperatura de Curie*)
- Exemplos: Ferro, aço, níquel, cobalto



Antes de aplicar um campo magnético externo (não magnetizada)



Material com campo magnético externo (magnetizado)

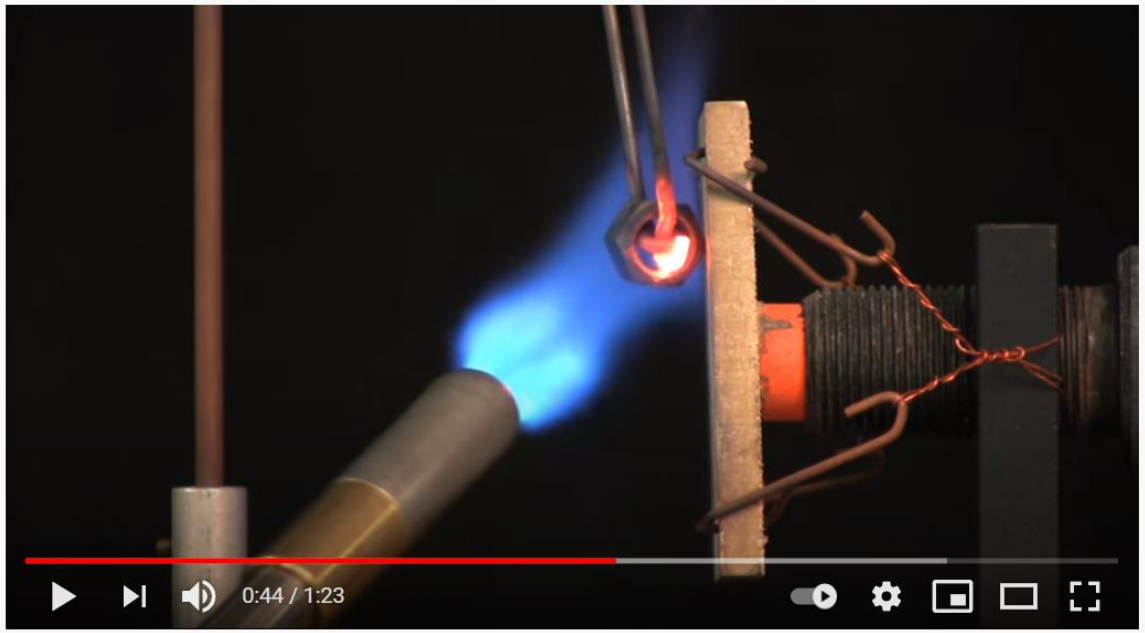


Sem campo magnético Externo (magnetizado)

FERROMAGNETISMO

Assista à demonstração de Ferromagnetismo do MIT, aqui

Inicialmente a porca de ferro é suspenso por um pendulo e atraído por um imã. Quando aquecido acima da temperatura de Curie (770°C), o ferro perde suas propriedades ferromagnéticas e a porca não é mais atraída pelo imã caindo a sua posição de repouso na vertical. Quando esfria recupera suas propriedades e volta a ser atraído pelo imã.



TEMPERATURA DE CURIE PARA MATERIAIS FERROMAGNÉTICOS

Substância	T_{Curie} (K)
Ferro	1.043
Cobalto	1.394
Níquel	631
Gadolínio	317
Fe_2O_3	893

UNIDADES MAGNÉTICAS

Ampére espira- NI

- Como “vimos” quanto maior a corrente mais forte será o campo magnético em uma bobina. O produto de N espiras pela corrente I é conhecido como força magneto motriz (fmm)

$$fmm = NI\ [Ae] \text{ (ampére-espira)}$$

Intensidade de campo magnético H

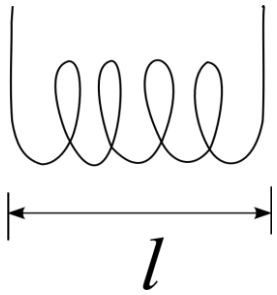
- Se esticarmos uma bobina com certo numero de Ae até atingir o dobro de seu comprimento original o campo magnético ou a intensidade de campo magnético H terá metade de seu valor.

$$\mathrm{H} = \frac{NI}{l} \text{ [A/m]}$$

Em um solenoide:

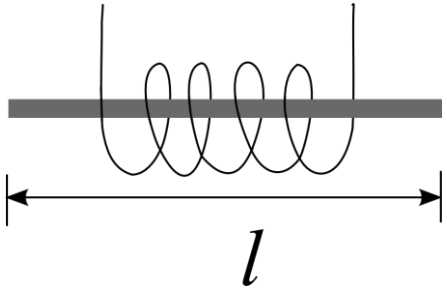
- H é a intensidade do campo magnético **no centro** e com núcleo de ar ($\mu = \mu_0$).

$$\mathbf{H} = \frac{NI}{\boldsymbol{l}}$$



- **Com núcleo de ferro:** H é a intensidade do campo magnético através de todo o núcleo (todo o l), **de extremo a extremo do núcleo**.

$$\mathbf{H} = \frac{NI}{\boldsymbol{l}}$$



Lembre-se que:

$$\mathbf{B} = \mu_0 \frac{\boldsymbol{NI}}{\boldsymbol{l}}$$

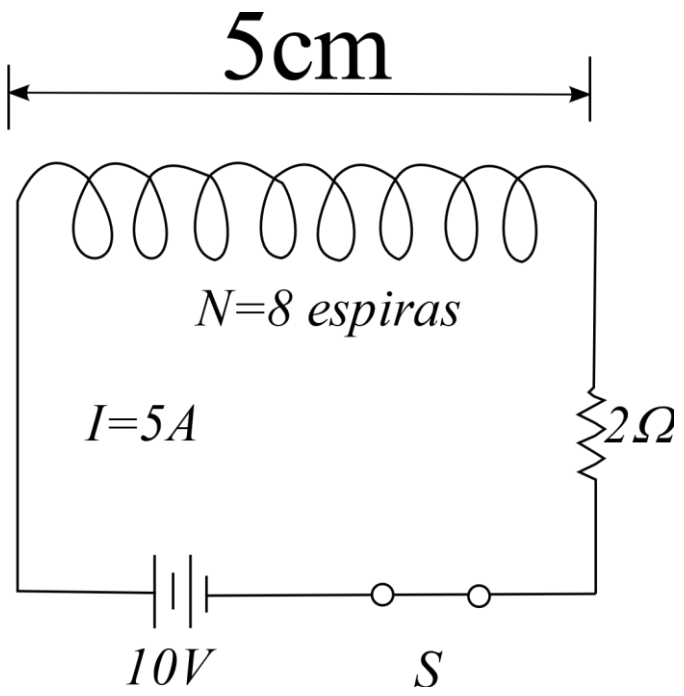
Portanto

$$\mathbf{B} = \mu_0 \boldsymbol{H}$$

Antes, vamos entender melhor este conceito de intensidade. Que tal um exemplo ...

UNIDADES MAGNÉTICAS: EXEMPLO

a) Considere uma bobina com núcleo de ar (a). A bobina tem 5cm de comprimento e possui 8 espiras. Ao fechar a chave uma corrente de $5A$ passa pela bobina. Calcule a fmm e H?



Solução:

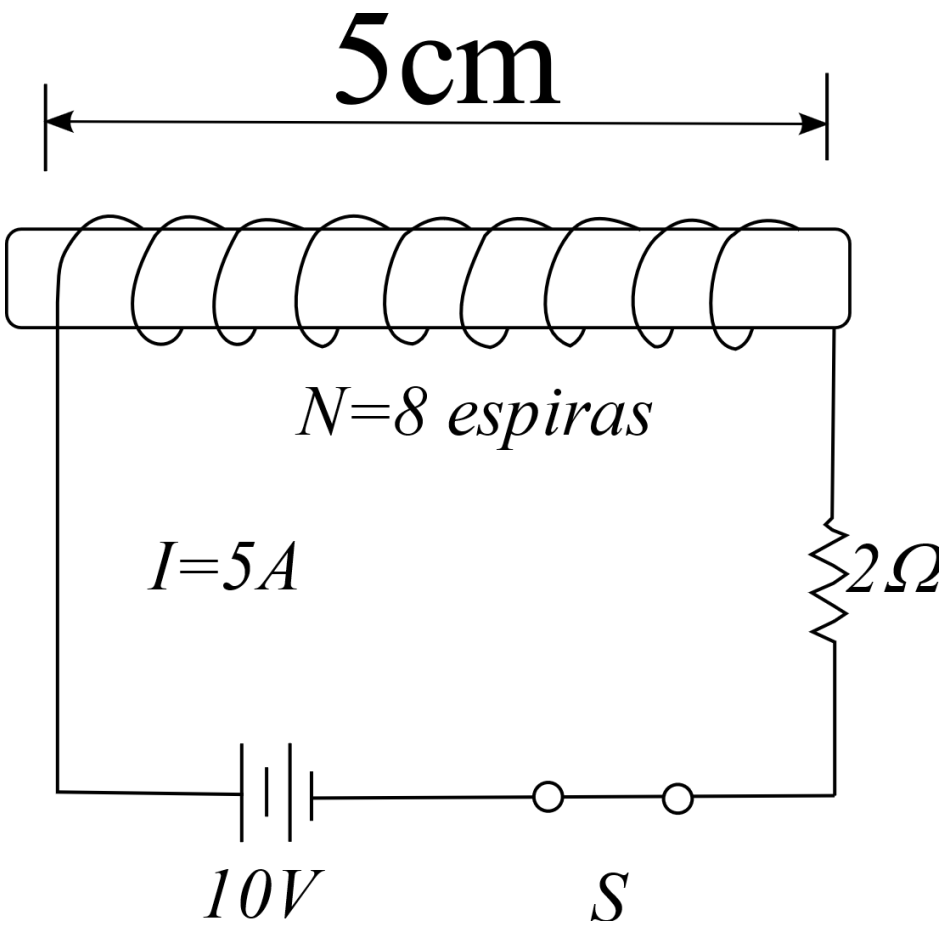
a)

$$F = fmm = NI = 8\ espiras\,.5A = 40Ae$$

$$H = NI/l = 40Ae/\,5.10^{-2} = 800Ae/m$$

UNIDADES MAGNÉTICAS: EXEMPLO

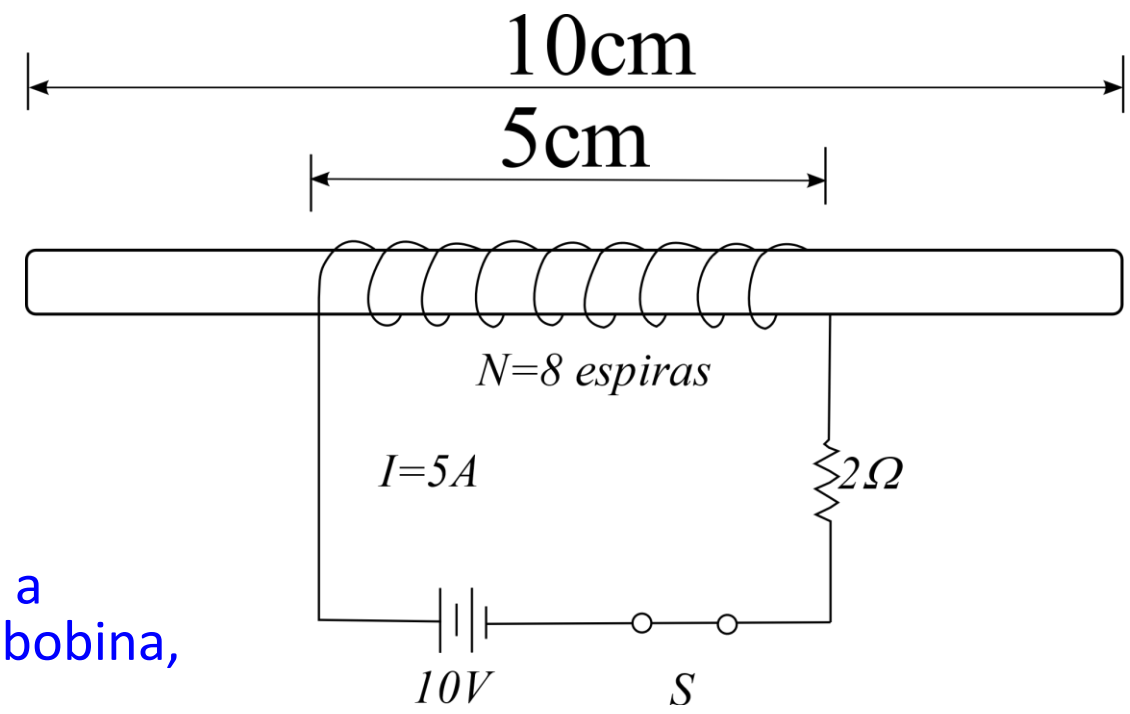
Se fizermos um núcleo de ferro deslizar para dentro da bobina (b) qual será a fmm e H?



Solução:
Como N e I não mudaram, os valores da fmm e de H permanecem os mesmos, logo
$fmm = 40$ Ae e $H = 800 Ae/m$

UNIDADES MAGNÉTICAS: EXEMPLO

O comprimento da bobina permanece o mesmo, mas o comprimento do núcleo de ferro é aumentado para 10cm. c) Quais são os valores da fmm e de H?



Solução:

O fato do núcleo de ferro ser mais comprido do que a bobina não altera o numero de ampéres –espira da bobina, de modo que:

$$Fmm = 40\ Ae$$

Entretanto com o núcleo de ferro, 2 vezes o comprimento inicial teremos:

$$H = NI/l = 400Ae/m$$

RELAÇÃO B E H

Lembre-se que:

$$\mathbf{B} = \mu_0 \frac{\boldsymbol{NI}}{\boldsymbol{l}}$$

Portanto

$$\mathbf{B} = \mu_0 \boldsymbol{H}$$

Podemos generalizar?

$$\mathbf{B} = \mu \boldsymbol{H}$$

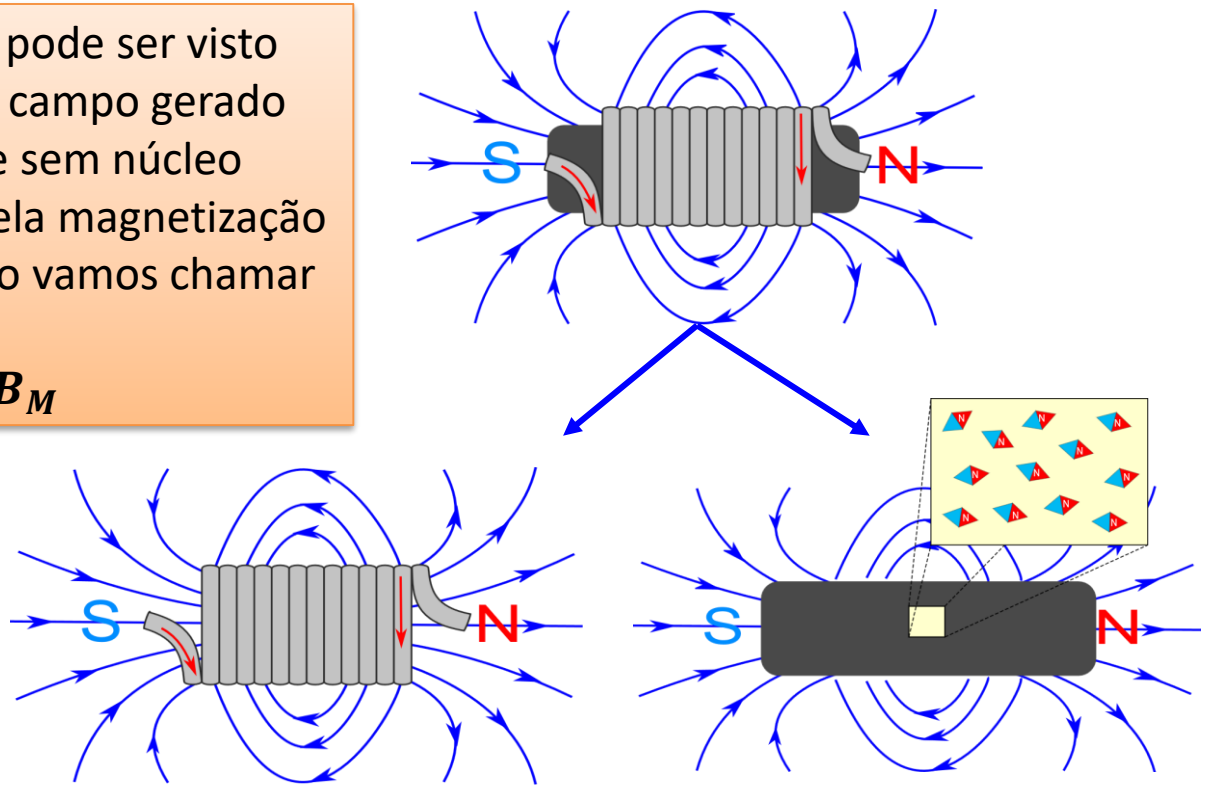
Sendo μ a permeabilidade do núcleo de ferro

RELAÇÃO B E H

Vamos analisar um solenoide com corrente e um núcleo de ferro e corrente

O campo magnético deste pode ser visto como uma composição do campo gerado pela corrente no solenoide sem núcleo ($\boldsymbol{B_{ar}}$); e o campo criado pela magnetização do material ferromagnético vamos chamar magnetização ($\boldsymbol{B_M}$).

$$B = \boldsymbol{B_{ar}} + \boldsymbol{B_M}$$



$$B_{ar} = \mu_0 \frac{\boldsymbol{NI}}{\boldsymbol{l}} = \mu_0 \boldsymbol{H}$$

A magnetização depende de um campo magnético prévio existente para alinhar os momentos magnéticos do material. Assim, o campo da magnetização é proporcional a H:

$$B_M = \mu_0 \chi_m H$$

χ_m é a susceptibilidade magnética do material

RELAÇÃO B E H

Portanto o campo total seria:

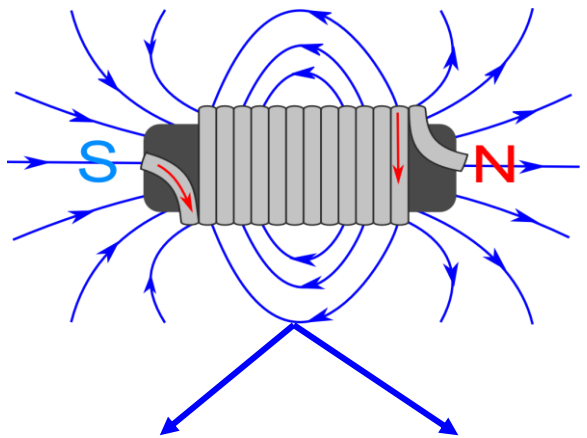
$$\boldsymbol{B} = \mu_0(1 + \chi_m)\boldsymbol{H}$$

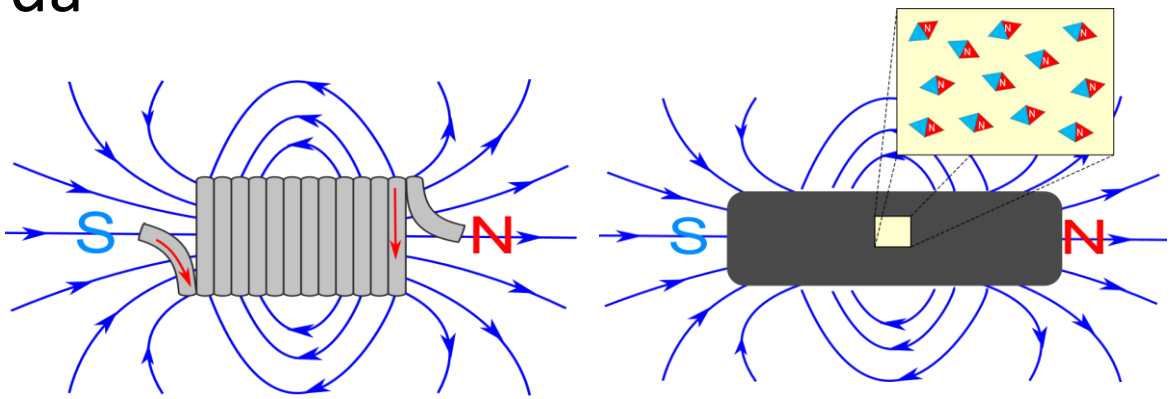
sendo que $(1 + \chi_m)$ é chamada de **permeabilidade relativa do material ($\boldsymbol{\mu_r}$)** e também pode ser definida em função da permeabilidade do material (μ):

$$\mu = \mu_0\mu_r$$

Assim, podemos generalizar:

$$\mathbf{B} = \mu\boldsymbol{H}$$





χ_m é a susceptibilidade magnética do material

CURVA DE MAGNETIZAÇÃO BH

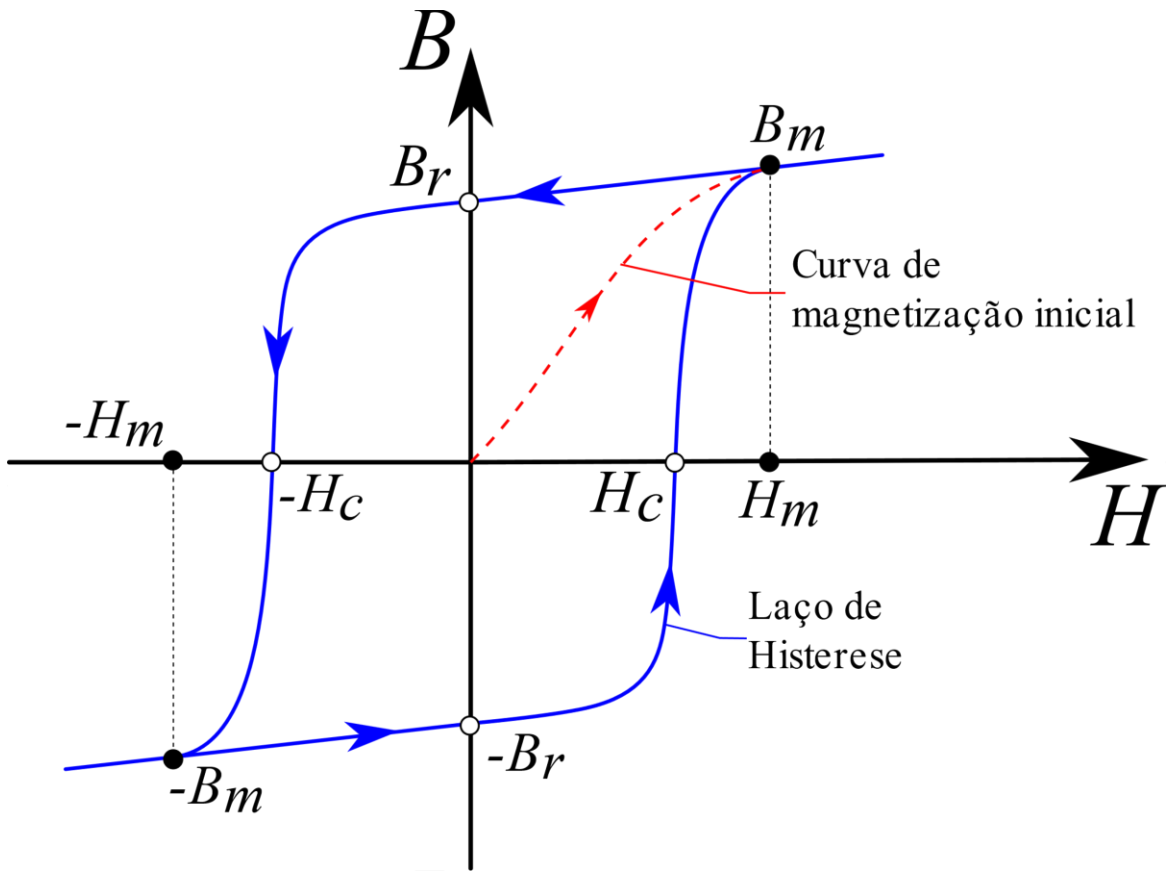
- Na relação $\mathbf{B} = \mu \boldsymbol{H}$ deve-se notar que nos materiais ferromagnéticos μ depende da magnetização previa do material **(tem uma historia!)**.

- **B e H não é uma função linear!** e única maneira de representar sua relação é através da **curva de magnetização BH**.

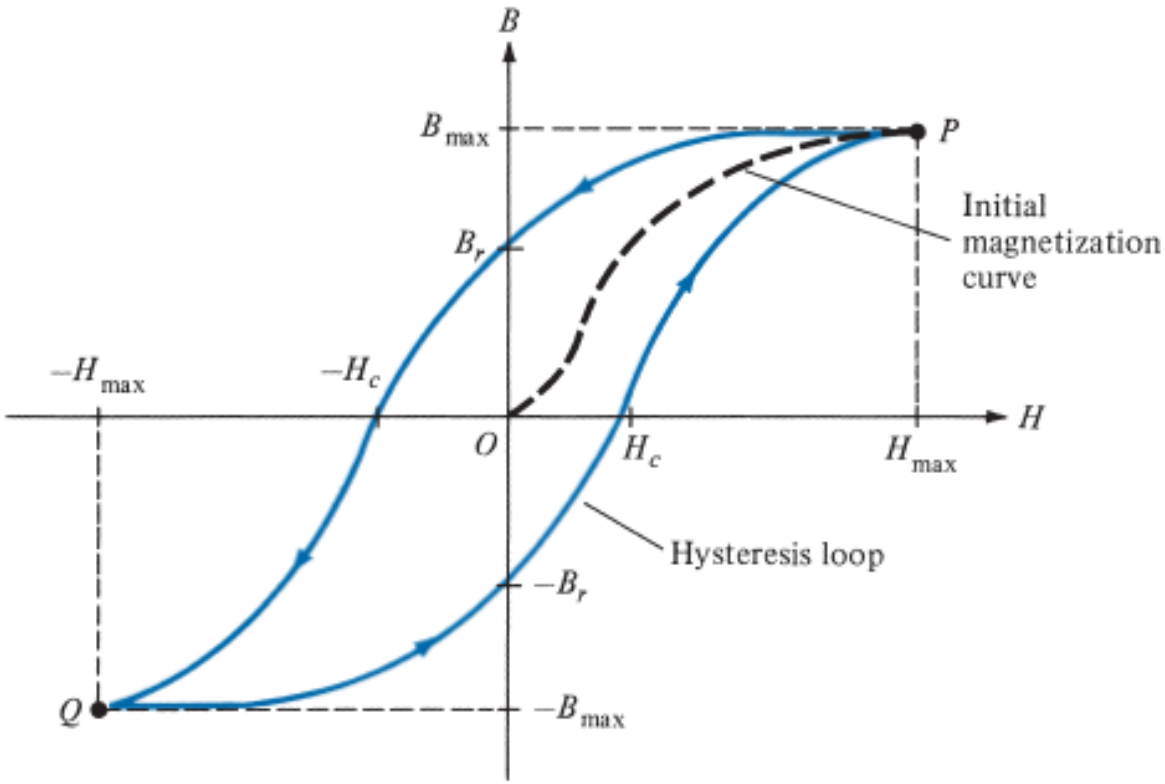
A curva BH mostra o campo magnético B resultado do aumento da intensidade de campo H.

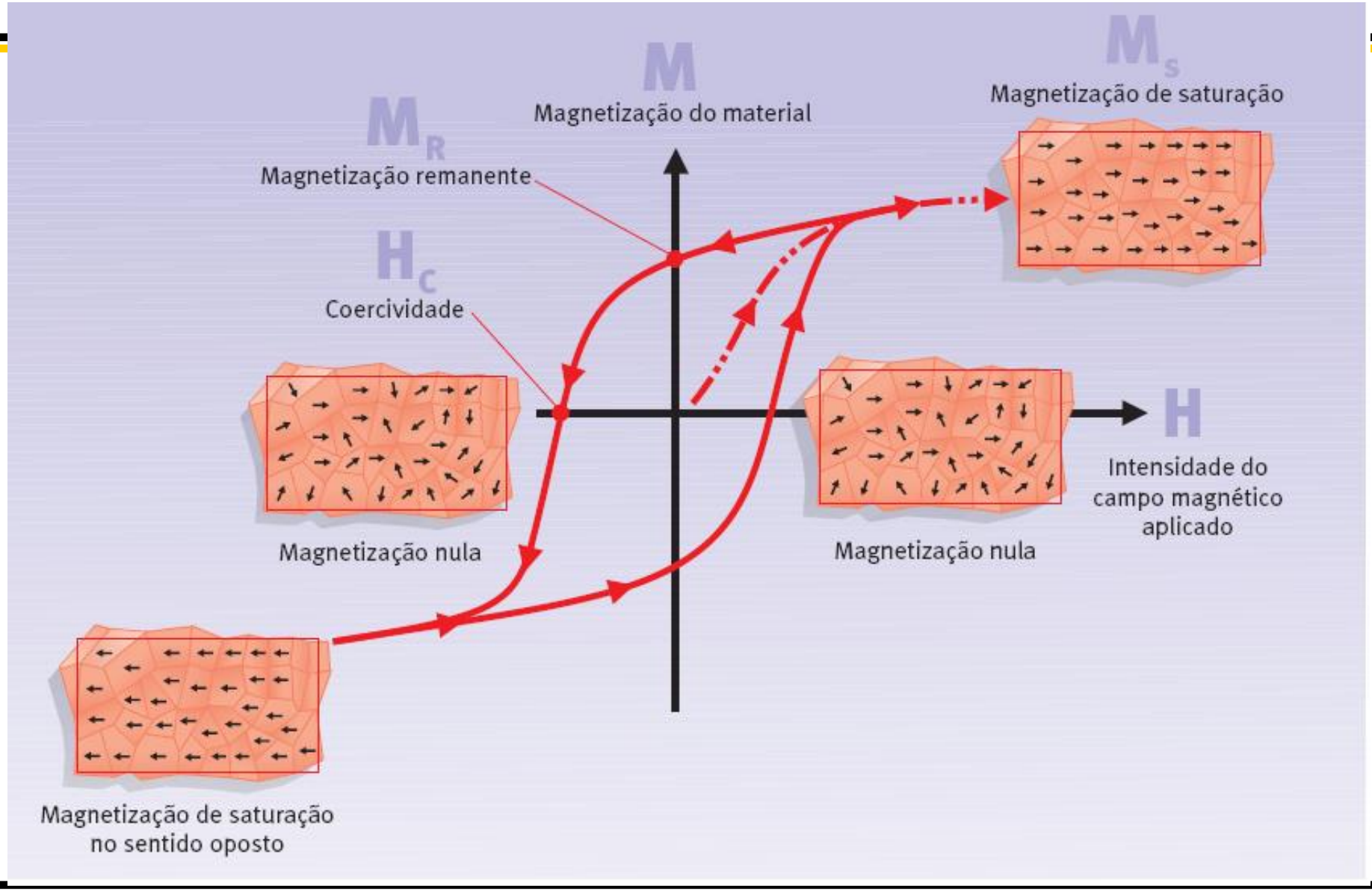
LAÇO DE HISTERESE

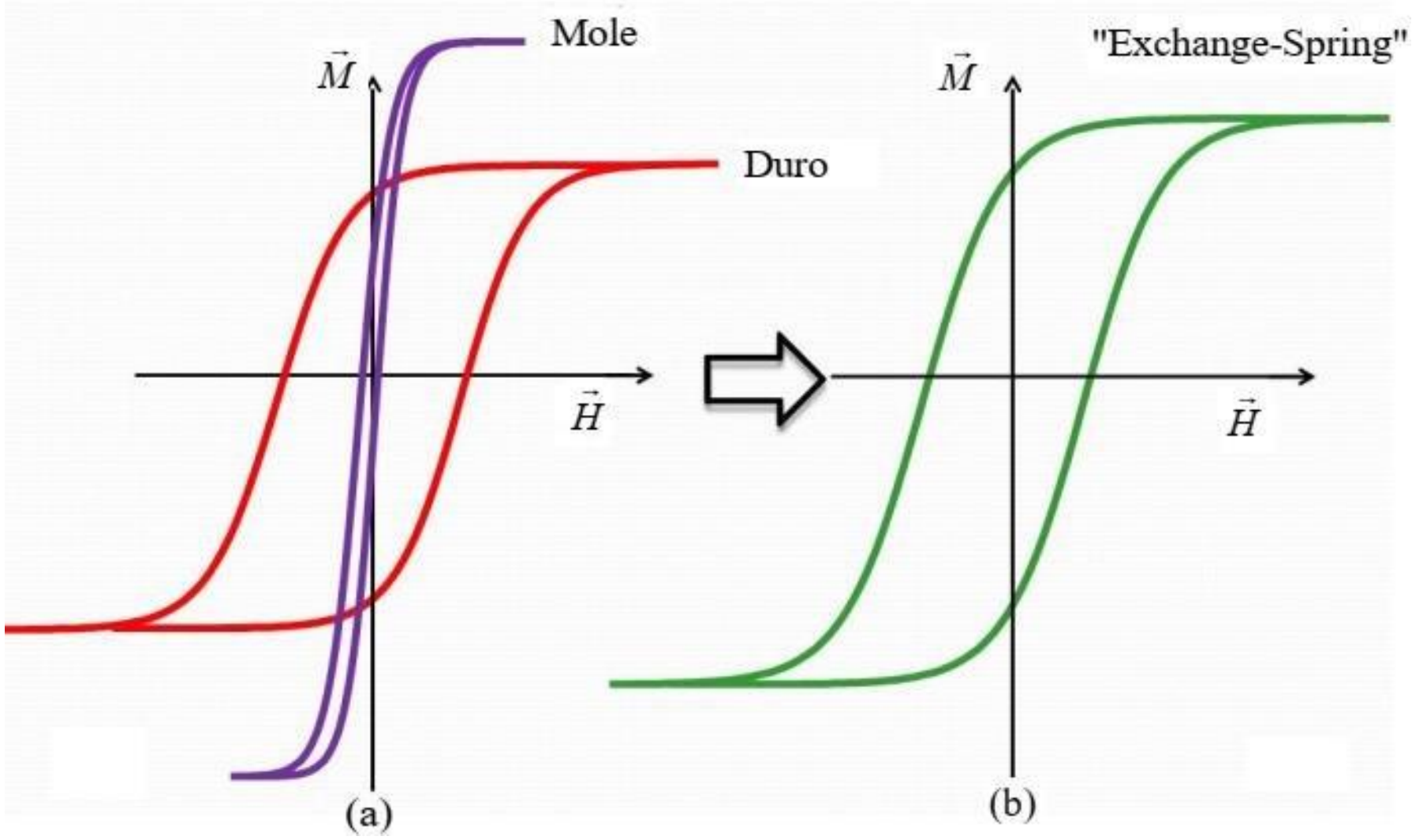
HISTERESE é “seguir atrás”;



A histerese é responsável por uma considerável perda de energia. Entre mais larga, mais energia se perde




M
Magnetização do material
M_S
Magnetização de saturação
M_R
Magnetização remanente
H_C
Coercividade
H
Intensidade do campo magnético aplicado
Magnetização nula
Magnetização nula
Magnetização de saturação no sentido oposto


Mole
$\vec{M}$
Duro
$\vec{H}$
(a)
"Exchange-Spring"
$\vec{M}$
$\vec{H}$
(b)

Contato: hdpereira@utfpr.edu.br

Esta apresentação está baseada na apresentação “S11 – Materiais Magnéticos e Indução Magnética” criada por Juan Camilo Castellanos Rodriguez sob a licença CC BY NC SA 4.0